LAPORAN PERANCANGAN APLIKASI ACCORDIA UNTUK MENDUKUNG TRANSPARANSI KESEPAKATAN KERJA DIGITAL ANTARA FREELANCER DAN KLIEN

Dosen : Siti Chodidjah

Disusun Oleh :

Aswan Rizki Ramadhan	(50425158)
Azhar Dwi Andrian	(50425177)
Muhammad Ghazali Rahmat	(50425775)
Refan Dwi Ramadhan	(51425104)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan perancangan aplikasi Accordia dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas kelompok Mata Kuliah Legal Aspek Produk TI & Komunikasi sekaligus sarana untuk memahami penerapan transparansi pada kesepakatan kerja digital.

Laporan ini membahas perancangan Accordia untuk mendokumentasikan kesepakatan kerja digital antara freelancer dan klien. Pembahasan meliputi kebutuhan aplikasi, rancangan antarmuka, alur kolaborasi, dan aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dokumentasi elektronik, serta pelindungan data pribadi. Melalui laporan ini, kami menjelaskan bagaimana pencatatan yang terstruktur dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Chodidjah selaku dosen pengampu Mata Kuliah Legal Aspek Produk TI & Komunikasi serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Depok, 3 November 2026

Kelompok 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan 2

1.4 Ruang Lingkup dan Dasar Penyusunan 2

BAB II PEMBAHASAN **3**

2.1 Deskripsi Aplikasi Accordia 3

2.2 Teknologi yang Digunakan 3

2.3 Fitur Utama Aplikasi 3

2.4 Alur Penggunaan 5

2.5 Landasan Teori 5

2.6 Aspek Hukum Aplikasi Accordia 6

BAB III HASIL PERANCANGAN **9**

3.1 Rancangan Use Case 9

3.2 Rancangan Alur Proses 9

3.3 Rancangan Antarmuka 10

3.4 Rancangan Basis Data 13

3.5 Ringkasan Hasil Perancangan 13

3.6 Hasil Pengujian dan Keterbatasan 14

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN **17**

4.1 Simpulan 17

4.2 Saran 17

DAFTAR PUSTAKA **18**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi Accordia.....9
Gambar 3.2 Diagram Alur Penggunaan Aplikasi Accordia.....10
Gambar 3.3 Splash Screen dan Login/Register 11
Gambar 3.4 Persetujuan Pengguna dan Tampilan Klien 12
Gambar 3.5 Notifikasi Undangan dan List Proyek pada Klien.....12
Gambar 3.6 Membuat Proyek dan Mengundang Klien.....13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Aspek Hukum pada Aplikasi Accordia 8

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Fungsional 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang bekerja. Salah satu bentuk pekerjaan yang semakin populer adalah pekerjaan lepas atau freelance. Freelancer bekerja secara mandiri untuk menyelesaikan proyek tertentu bagi klien, tanpa terikat kontrak kerja tetap.

Kerja freelance dapat menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai biaya, tenggat, batas revisi, dan ruang lingkup pekerjaan. Informasi yang tersebar dalam email atau aplikasi pesan menyulitkan penelusuran kesepakatan terbaru. Dokumentasi proyek yang terstruktur diperlukan agar freelancer dan klien memiliki acuan bersama ketika membahas pekerjaan maupun perubahan kebutuhan.

Dari sisi hukum, hubungan antara freelancer dan klien pada dasarnya merupakan perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata [1]. Perjanjian tersebut tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis yang formal, tetapi tanpa dokumentasi yang jelas, pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan membuktikan isi kesepakatan, perubahan yang telah disetujui, maupun pembayaran yang telah dilakukan. Di sisi lain, hukum Indonesia telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah [2], [3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mencatat seluruh kesepakatan kerja secara jelas dan terdokumentasi. Aplikasi tersebut juga harus mencatat setiap perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung, sehingga kedua pihak memiliki riwayat yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari latar belakang di atas, kami merancang aplikasi Accordia. Accordia hadir untuk mendukung transparansi kesepakatan kerja digital antara freelancer dan klien dengan mencatat biaya, tenggat, batas revisi, persetujuan perubahan pekerjaan, bukti pembayaran, dan penyerahan hasil secara terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mencatat kesepakatan kerja antara freelancer dan klien secara transparan?

2. Fitur apa saja yang dibutuhkan untuk mengurangi kesalahpahaman dan perselisihan selama proyek berlangsung?
3. Bagaimana aplikasi dapat menampilkan riwayat perubahan yang dapat dilihat oleh kedua pihak?
4. Bagaimana kedudukan hukum kesepakatan, persetujuan, dan bukti elektronik pada Accordia menurut KUHPerdata dan UU ITE?
5. Aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Accordia, termasuk pelindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa?

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang aplikasi Accordia sebagai media pencatatan kesepakatan kerja digital antara freelancer dan klien.
2. Menyediakan fitur pencatatan biaya, tenggat, batas revisi, persetujuan perubahan pekerjaan, bukti pembayaran, dan penyerahan hasil.
3. Menyediakan riwayat perubahan yang dapat dilihat kedua pihak untuk mengurangi kesalahpahaman dan perselisihan.
4. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam hubungan kerja antara freelancer dan klien.
5. Mengkaji kedudukan hukum kesepakatan, persetujuan, dan bukti elektronik pada Accordia menurut KUHPerdata dan UU ITE.
6. Mengidentifikasi aspek hukum yang perlu dipenuhi dalam pengembangan Accordia, termasuk pelindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa.

1.4 Ruang Lingkup dan Dasar Penyusunan

Pembahasan dibatasi pada kolaborasi freelancer dan klien yang diundang ke dalam proyek, meliputi akun, kesepakatan, perubahan kebutuhan, penyerahan hasil, pencatatan pembayaran, aktivitas, serta penanganan sengketa. Kajian hukum berfokus pada perjanjian, dokumentasi elektronik, pelindungan data pribadi, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Laporan mencakup perancangan dan penelaahan implementasi; efektivitas aplikasi pada pengguna nyata belum diukur.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Aplikasi Accordia

Accordia adalah aplikasi mobile yang membantu freelancer dan klien mendokumentasikan proyek, kesepakatan pekerjaan, perubahan kebutuhan, penyerahan hasil, serta catatan pembayaran. Freelancer membuat proyek dan mengundang klien melalui alamat email; klien menerima undangan dari notifikasi dalam aplikasi. Ruang lingkupnya adalah kolaborasi dengan klien yang diundang, bukan marketplace pencarian pekerjaan. Pembayaran berupa pencatatan nominal dan bukti transfer yang ditinjau freelancer [9].

2.2 Teknologi yang Digunakan

Aplikasi Accordia dikembangkan menggunakan React Native 0.88, React 19.3, Expo SDK 58, dan TypeScript, dengan Bun sebagai package manager. Expo Router mengatur navigasi antarlayar. TanStack Query mengelola data server, sedangkan fetch digunakan untuk permintaan HTTP. Pengolahan formulir memanfaatkan React Hook Form, Zod, serta state dan validasi langsung sesuai kebutuhan layar. Tampilan disusun menggunakan StyleSheet, komponen bersama, dan tema aplikasi [9].

Pada Android dan iOS, Expo SecureStore menyimpan sesi yang mencakup access token, refresh token, masa berlaku, dan data pengguna. Pada web, sesi disimpan di memori. Pengelolaan lampiran menggunakan Expo DocumentPicker, FileSystem, dan Sharing. Aplikasi berkomunikasi dengan backend melalui URL API yang dikonfigurasi pada lingkungan pengembangan. Pembatasan akses dan aturan bisnis perlu diterapkan pada server agar perlindungan data tidak bergantung pada antarmuka saja [9].

2.3 Fitur Utama Aplikasi

1. Akun dan Proyek. Pengguna mendaftar sebagai freelancer atau klien. Aplikasi menyediakan login, pemulihan sesi, refresh token, profil, dan proteksi layar. Freelancer membuat proyek, sedangkan masing-masing pihak mengakses daftar serta detail proyek sesuai perannya. Logout memanggil /auth/logout untuk mencabut keluarga sesi perangkat dan menonaktifkan push [9], [10].
2. Undangan dan Keanggotaan. Freelancer mengundang klien melalui alamat email, melihat status undangan, serta membatalkan undangan yang masih

menunggu. Klien dapat membuka undangan melalui notifikasi dalam aplikasi atau deep link accordia://invitations/{id}. Sistem juga memiliki antrean pengiriman email. Pelepasan akses klien diajukan freelancer dan ditanggapi klien dengan persetujuan atau penolakan [9], [10].

3. **Versi Kesepakatan.** Freelancer menyusun atau mengedit draft dan mengajukan versi kesepakatan. Isinya mencakup ruang lingkup, hasil kerja, biaya, tenggat, batas revisi, pembatalan, serta hak karya. Alur persetujuan mengirim contentHash; penolakan disertai alasan dan daftar versi dapat ditinjau [9].
4. Perubahan Pekerjaan. Setelah kesepakatan aktif, klien dapat meminta perubahan. Freelancer menyusun usulan versi yang memperlihatkan perbandingan biaya dan tenggat. Keputusan terhadap versi tersebut dicatat melalui proses persetujuan atau penolakan sehingga isi perubahan dapat ditelusuri [9].
5. **Catatan Pembayaran.** Klien mengunggah nominal dan bukti transfer, kemudian freelancer mengonfirmasi atau menolak catatan tersebut. Ringkasan menampilkan nilai proyek, pembayaran terkonfirmasi, sisa, dan kelebihan pembayaran. Konfirmasi merupakan peninjauan freelancer, bukan pembuktian otomatis bahwa dana telah diterima bank [9].
6. Penyerahan Hasil dan File. Freelancer menyerahkan catatan, file, atau tautan. Klien dapat menerima hasil atau meminta revisi. Lampiran mendukung PDF, JPEG, dan PNG, maksimal lima file per unggahan dengan ukuran 10 MiB per file. Unduhan pada perangkat menggunakan autentikasi. Progres unggah dalam persentase ditampilkan pada penyerahan hasil dan pembayaran [9], [10].
7. Aktivitas dan Notifikasi. Riwayat aktivitas menyajikan kejadian proyek secara bertahap melalui pagination. Informasi ini membantu para pihak menelusuri perkembangan pekerjaan dan keputusan yang dicatat. Integrasi push notification tersedia pada frontend dan backend untuk mendukung penyampaian pemberitahuan [9], [10].
8. Sengketa dan Pembatalan. Aplikasi menyediakan pencatatan sengketa, pengajuan solusi, tanggapan atau keputusan pihak lain, serta pembatalan

proyek. Fitur ini mendokumentasikan proses penanganan perbedaan pendapat agar pembahasan dan keputusan para pihak dapat ditinjau kembali [10].

2.4 Alur Penggunaan

1. **Registrasi dan Undangan.** Pengguna memilih peran saat registrasi lalu login. Freelancer membuat proyek dan mengundang email klien; klien menerima undangan dari notifikasi aplikasi.
2. **Penyusunan Kesepakatan.** Freelancer menyusun draft, mengajukan versi, dan kedua pihak meninjau isi yang sama. Persetujuan menyertakan contentHash; penolakan menyertakan alasan.
3. **Perubahan Kebutuhan.** Setelah kesepakatan aktif, klien meminta perubahan dan freelancer menyusun usulan versi. Kedua pihak meninjau perubahan nominal, tenggat, dan ketentuan terkait sebelum keputusan diberikan.
4. **Pembayaran.** Klien melakukan transfer di luar aplikasi lalu mencatat nominal dan mengunggah bukti. Freelancer mengonfirmasi atau menolak catatan pembayaran.
5. **Penyerahan Hasil.** Freelancer mengirim catatan, file, atau tautan. Klien menerima hasil atau meminta revisi sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
6. Pemantauan Proyek. Kedua pihak meninjau aktivitas dan status proyek dari server. Status yang dikenali aplikasi adalah DRAFT, ACTIVE, DELIVERED, COMPLETED, dan CANCELLED. Perubahan status mengikuti aturan bisnis pada backend dan keputusan yang terkait dengan proyek [9].

2.5 Landasan Teori

1. **Pekerja Lepas (Freelancer).** Freelancer adalah individu yang menawarkan jasa atau keahliannya secara mandiri kepada klien untuk menyelesaikan proyek tertentu dengan imbalan yang disepakati, tanpa terikat sebagai pegawai tetap. Hubungan tersebut umumnya didasarkan pada perjanjian atas jasa atau pekerjaan antara dua pihak, sehingga isi perjanjian, yaitu biaya, tenggat, dan ruang lingkup, menjadi dasar hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. **Perjanjian.** Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih [1]. Perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal [1]. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) [1].

3. **Kontrak Elektronik dan Alat Bukti Elektronik.** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak (Pasal 18 ayat (1)), dan informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat (1)) [2], [3], [4]. Informasi elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 6), serta dihasilkan dari sistem elektronik yang andal dan aman (Pasal 15) [3].
4. **Transparansi.** Dalam laporan ini, transparansi berarti seluruh informasi penting proyek (biaya, tenggat, batas revisi, perubahan, pembayaran, dan penyerahan hasil) dapat diakses dan diverifikasi oleh kedua pihak secara setara, serta setiap perubahan dapat ditelusuri asal dan waktunya. Transparansi menjadi dasar kepercayaan dan acuan objektif ketika terjadi perbedaan pendapat.
5. **Teknologi Frontend dan Integrasi API.** React Native membentuk antarmuka mobile, sedangkan Expo menyediakan perangkat pengembangan dan modul perangkat. Expo Router mengatur navigasi berbasis berkas. TanStack Query mengelola pengambilan serta cache data server, dan fetch mengirim permintaan HTTP. Validasi frontend membantu pengalaman input; izin dan aturan bisnis tetap perlu divalidasi server. Uraian penggunaan pada Accordia mengikuti panduan [9].

2.6 Aspek Hukum Aplikasi Accordia

Karena Accordia mencatat kesepakatan dan bukti yang dapat dipakai ketika terjadi perselisihan, rancangannya perlu memperhatikan aspek hukum berikut.

1. **Keabsahan Kesepakatan Digital.** Rancangan merujuk syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta pengaturan kontrak elektronik dalam UU ITE [1]–[4]. Formulir dan persetujuan membantu mendokumentasikan kehendak para pihak, tetapi keberadaan tombol setuju saja belum membuktikan seluruh syarat hukum telah terpenuhi. Identitas, kecakapan, objek, sebab yang halal, dan keutuhan rekaman masih perlu dinilai.
2. Kecakapan Pengguna. Kecakapan merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kesepakatan [1]. Formulir pendaftaran menyediakan pilihan tanggal lahir, pernyataan usia dan kecakapan, serta persetujuan Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi. Versi kebijakan disimpan untuk mengaitkan persetujuan dengan dokumen yang berlaku. Data usia dan kecakapan bersumber dari pernyataan pengguna, sehingga tidak setara dengan verifikasi identitas resmi [10].
3. **Dokumentasi Elektronik.** UU ITE beserta perubahannya menjadi acuan pembahasan dokumen dan alat bukti elektronik [2]–[4]. Accordia memiliki integrasi riwayat aktivitas, versi kesepakatan, dan lampiran. Namun, integritas rekaman, pencatatan identitas dan waktu oleh server, retensi data, serta sifat append-only memerlukan verifikasi backend.
4. Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa. Tidak dipenuhinya kewajiban, seperti pembayaran atau penyerahan hasil sesuai kesepakatan, perlu ditelaah dalam kerangka wanprestasi dan ketentuan ganti rugi [1]. Pencatatan sengketa, usulan solusi, dan keputusan pihak lain pada Accordia mendukung dokumentasi penanganan antarpara pihak [10]. Proses tersebut tidak menggantikan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum. Musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku [8].
5. Pelindungan Data Pribadi. Nama, email, tanggal lahir, dan bukti pembayaran dapat memuat data pribadi. Persetujuan kebijakan beserta versinya membantu mendokumentasikan informasi yang diterima pengguna [10]. Pengelolaan data tetap perlu memperhatikan dasar pemrosesan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, retensi, dan pengamanan sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 [5].

Penyediaan formulir persetujuan saja tidak membuktikan seluruh kewajiban pelindungan data telah terpenuhi.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Penyelenggaraan Accordia perlu memperhatikan kewajiban penyelenggara sistem elektronik sesuai karakter layanan dan ketentuan yang berlaku [6], [7]. Syarat dan Ketentuan perlu menerangkan fungsi layanan, hak dan kewajiban pengguna, serta tanggung jawab penyelenggara. Status pendaftaran dan pemenuhan kewajiban administratif berada di luar hasil perancangan yang dibahas dalam laporan ini.

Ringkasan aspek hukum tersebut beserta penerapannya pada Accordia disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Aspek Hukum pada Aplikasi Accordia

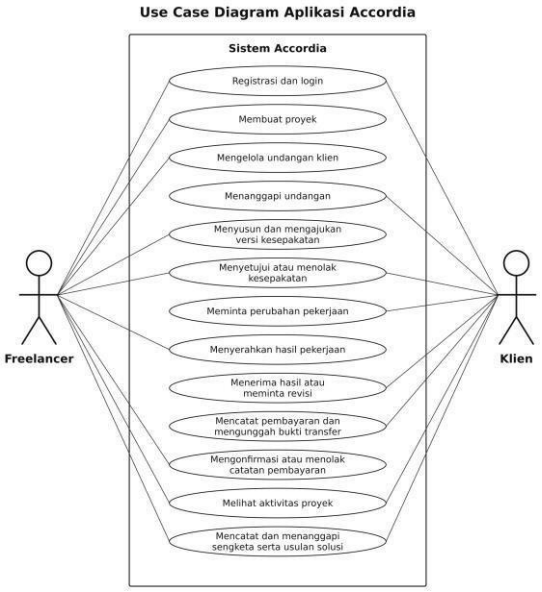
Aspek Hukum	Dasar Hukum	Penerapan pada Accordia
Keabsahan kesepakatan	Pasal 1320, 1321, 1338 KUHPerdata; Pasal 18 UU ITE	Persetujuan dan versi tersedia sebagai integrasi; syarat sah dan integritas perlu dinilai.
Kecakapan pengguna	Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata	Kalender tanggal lahir, pernyataan usia/kecakapan, persetujuan kebijakan dan versi tersedia pada kode; berbasis pernyataan pengguna.
Alat bukti elektronik	Pasal 5, 6, dan 15 UU ITE	Riwayat dari API; append-only belum diverifikasi.
Wanprestasi dan sengketa	Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata; UU 30/1999	Pencatatan sengketa, usulan solusi, keputusan pihak lain, dan pembatalan tersedia; keberhasilan alur perlu diuji.
Data pribadi	UU 27/2022 (Pasal 20 dan 35)	Persetujuan kebijakan dan penyimpanan versi tersedia; isi kebijakan, retensi, serta keamanan perlu ditelaah.
Kedudukan PSE	PP 71/2019; Permenkominfo 5/2020 jo. 10/2021	Kewajiban perlu ditelaah sesuai penyelenggaraan; status pendaftaran belum dibuktikan.

BAB III HASIL PERANCANGAN

Bab ini menyajikan rancangan aktor, alur proses, antarmuka, dan model data Accordia. Rancangan menghubungkan kebutuhan kolaborasi proyek dengan pencatatan kesepakatan serta aktivitas para pihak. Visual antarmuka disajikan sebagai mockup untuk menjelaskan susunan informasi dan fungsi layar; mockup tidak digunakan sebagai bukti hasil pengujian.

3.1 Rancangan Use Case

Accordia memiliki dua aktor utama, yaitu freelancer dan klien. Freelancer membuat proyek, mengelola undangan, menyusun versi kesepakatan, mengusulkan perubahan, menyerahkan hasil, dan meninjau catatan pembayaran. Klien menerima undangan, meminta perubahan setelah kesepakatan aktif, mengunggah bukti pembayaran, dan menerima hasil atau meminta revisi. Keduanya meninjau kesepakatan serta aktivitas proyek sesuai hak aksesnya [9].

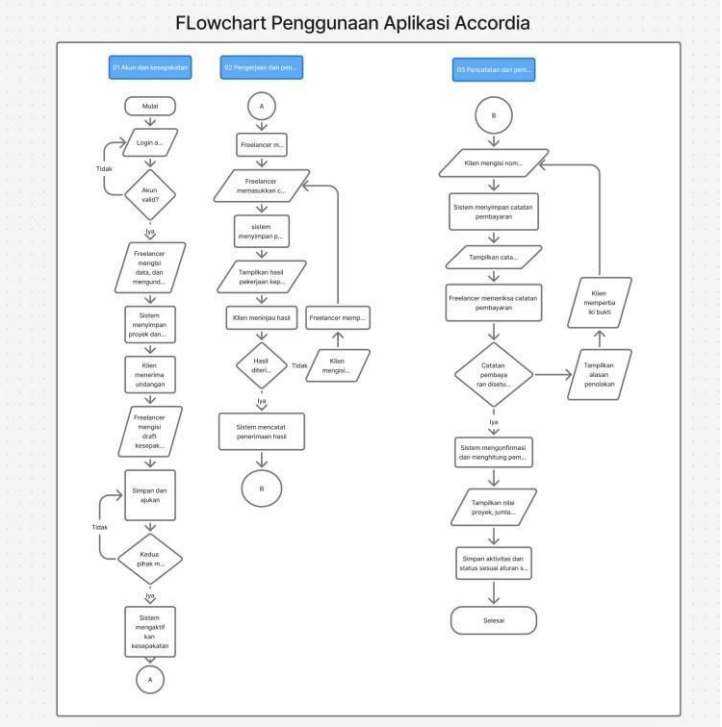


Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi Accordia

3.2 Rancangan Alur Proses

Alur kolaborasi dimulai dari pendaftaran dan login, pembuatan proyek oleh freelancer, serta penerimaan undangan oleh klien. Freelancer menyusun versi kesepakatan yang ditinjau kedua pihak. Selama pekerjaan berlangsung, perubahan kebutuhan diproses melalui usulan versi baru. Pembayaran dicatat oleh klien dan ditinjau freelancer, sedangkan penyerahan hasil ditinjau klien. Aktivitas dan

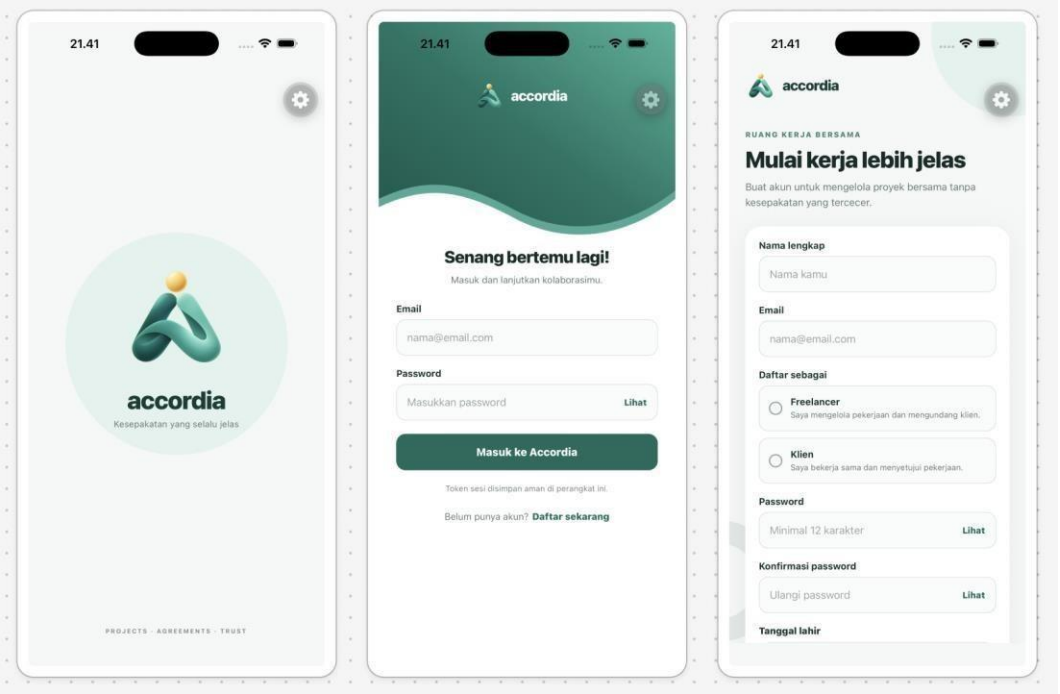
keputusan tersebut menjadi bagian dari dokumentasi proyek, sebagaimana dirangkum pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram Alur Penggunaan Aplikasi Accordia

3.3 Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka mengutamakan kejelasan informasi sebelum pengguna mengambil keputusan. Gambar 3.3 menampilkan splash screen serta layar login dan registrasi, Gambar 3.4 menampilkan persetujuan pengguna dan tampilan klien, Gambar 3.5 menampilkan notifikasi undangan dan daftar proyek pada klien, sedangkan Gambar 3.6 menampilkan pembuatan proyek dan undangan klien.

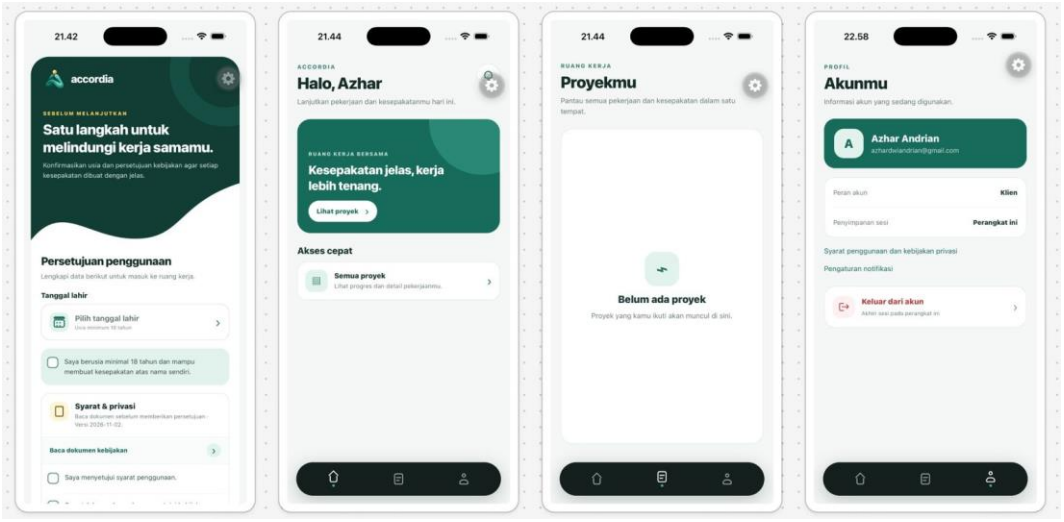


Gambar 3.3 Splash Screen dan Login/Register

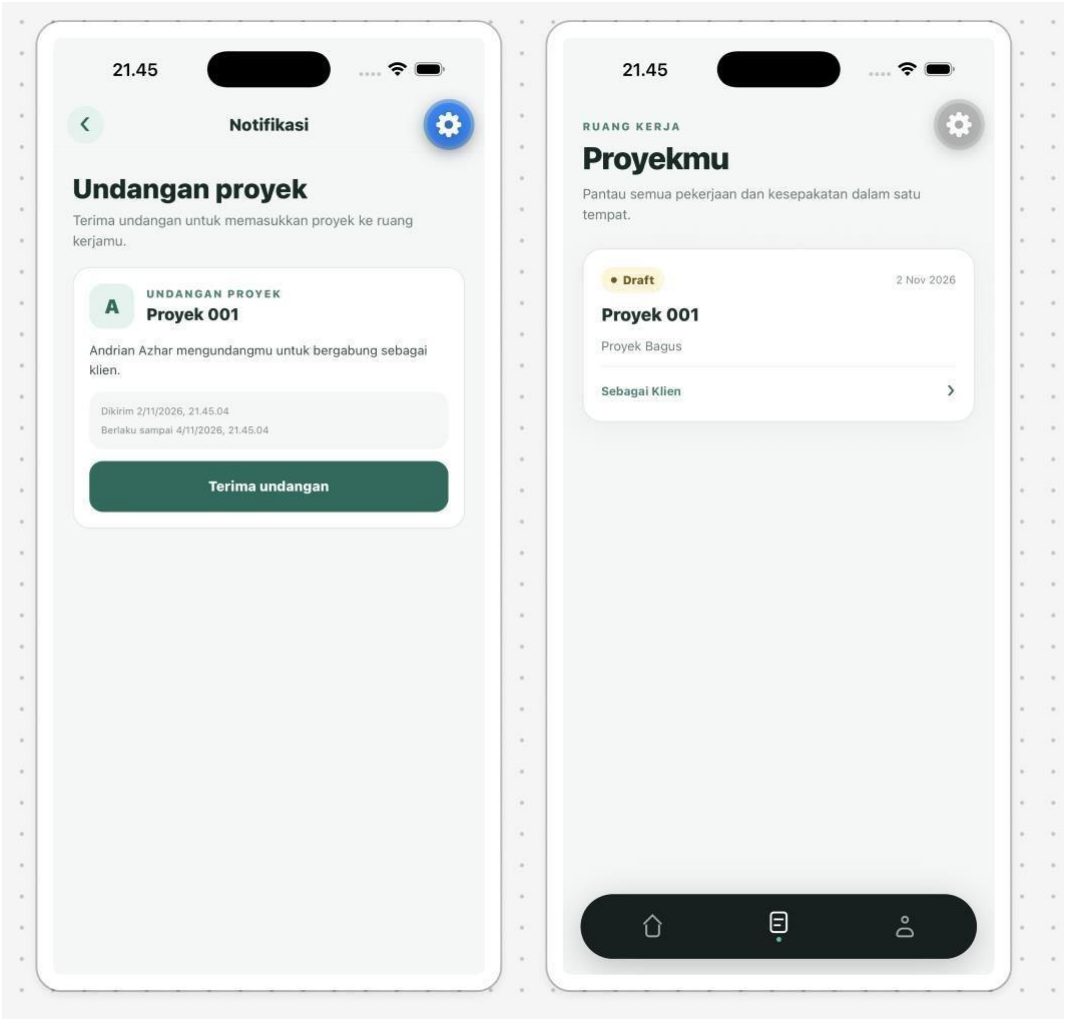
Pendaftaran dan persetujuan kebijakan. Layar pendaftaran memuat nama, email, kata sandi, peran, dan tanggal lahir (Gambar 3.3). Pernyataan usia/kecakapan serta persetujuan Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi ditampilkan sebelum pendaftaran dikirim (Gambar 3.4). Tautan kebijakan membantu pengguna membaca ketentuan yang terkait dengan persetujuannya.

Kesepakatan dan perubahan pekerjaan. Layar kesepakatan menampilkan versi, ruang lingkup, hasil kerja, biaya, tenggat, dan batas revisi. Tindakan persetujuan dan penolakan ditempatkan setelah ringkasan isi. Pada layar perubahan, nilai lama dan usulan baru ditampilkan berdampingan agar dampak perubahan dapat dinilai sebelum keputusan dicatat. Layar kesepakatan dan perubahan dijelaskan sebagai rancangan dan belum disertai mockup pada laporan ini.

Undangan dan proyek. Freelancer membuat proyek dan mengundang klien melalui email (Gambar 3.6). Klien menerima undangan melalui notifikasi, lalu proyek muncul pada daftar proyeknya (Gambar 3.5). Pada layar pembayaran, penyerahan hasil, dan aktivitas, informasi dikelompokkan berdasarkan tindakan pengguna sehingga bukti transfer, hasil pekerjaan, dan perkembangan proyek dapat ditinjau dalam konteks yang jelas.

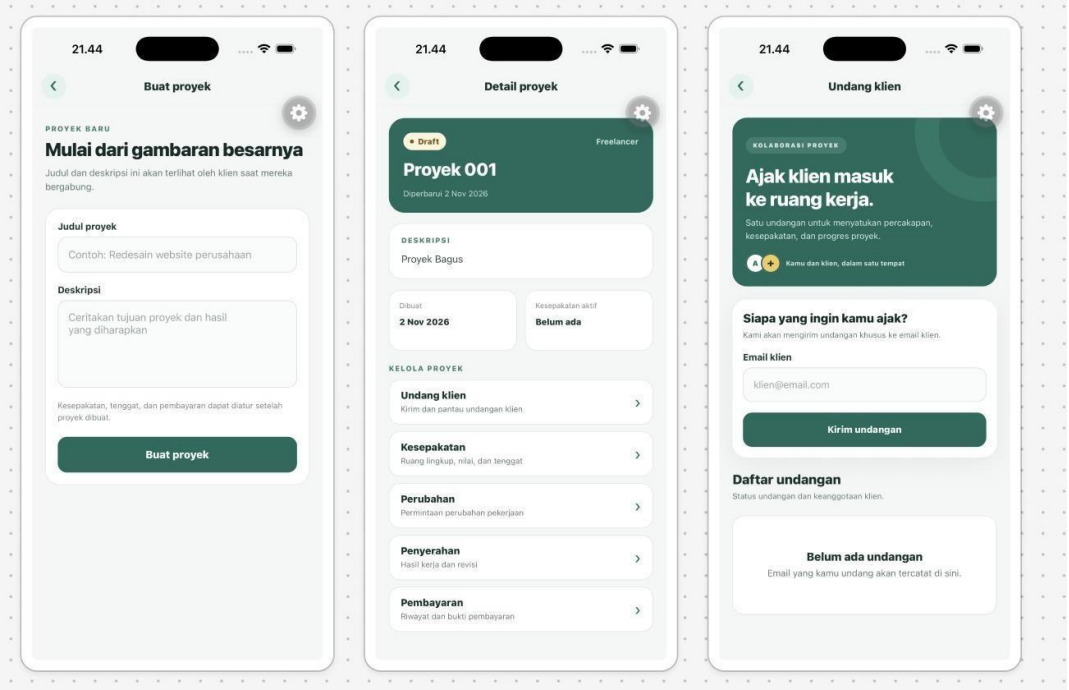


Gambar 3.4 Persetujuan Pengguna dan Tampilan Klien



Gambar 3.5 Notifikasi Undangan dan List Proyek pada Klien

Pencatatan pembayaran. Layar pembayaran menyajikan nilai proyek, nominal terkonfirmasi, sisa, dan catatan bukti transfer. Klien memasukkan nominal serta berkas bukti, sedangkan freelancer meninjau catatan melalui tindakan konfirmasi atau penolakan. Status catatan ditampilkan agar kedua pihak mengetahui hasil peninjauan.



Gambar 3.6 Membuat Proyek dan Mengundang Klien

Penyerahan hasil dan aktivitas. Layar penyerahan memuat catatan, file atau tautan, serta progres unggahan. Klien dapat menerima hasil atau meminta revisi. Layar aktivitas menyajikan urutan kejadian dan keputusan proyek sehingga perubahan kesepakatan, penyerahan, serta pembayaran dapat ditelusuri kembali. Layar pembayaran, penyerahan, dan aktivitas dijelaskan sebagai rancangan dan belum disertai mockup pada laporan ini.

3.4 Rancangan Basis Data

Model data konseptual menempatkan proyek sebagai penghubung antara keanggotaan, undangan, versi kesepakatan, perubahan kebutuhan, penyerahan hasil, pembayaran, file, dan aktivitas. Pengguna berhubungan dengan proyek melalui keanggotaan dan peran. Model ini menjelaskan kelompok data serta keterkaitannya; rincian tabel, kunci, dan kardinalitas fisik mengikuti perancangan backend. Diagram model data belum disertakan pada laporan ini.

3.5 Ringkasan Hasil Perancangan

3.5 Ringkasan Hasil Perancangan dan Implementasi

1. Accordia telah diimplementasikan sebagai aplikasi kolaborasi freelancer dan klien yang mencakup proyek, undangan, versi kesepakatan, perubahan pekerjaan, penyerahan, catatan pembayaran, aktivitas, sengketa, dan pembatalan.
2. Alur akun dan sesi telah berjalan, termasuk registrasi, login, persetujuan kebijakan, penyimpanan sesi, refresh token, logout, serta pembersihan data lokal dan token notifikasi.
3. Undangan dapat diterima melalui daftar undangan, notifikasi, tautan aplikasi, atau input kode undangan. Akses proyek berubah sesuai status undangan dan keanggotaan.
4. Kesepakatan, perubahan, pembayaran, penyerahan hasil, dan keputusan sengketa tercatat pada server serta ditampilkan kembali melalui riwayat aktivitas proyek.
5. Push notification telah berhasil diterima pada perangkat Android fisik. Pesan notifikasi disesuaikan dengan konteks kejadian dan dapat mengarahkan pengguna ke layar yang relevan.
6. Tampilan aplikasi telah disempurnakan menggunakan komponen dan tema yang konsisten, termasuk kalender tanggal lahir, modal konfirmasi khusus, card proyek, navigasi pengaturan, serta timeline aktivitas.

3.6 Hasil Pengujian dan Keterbatasan

Pengujian dilaksanakan menggunakan akun freelancer, akun klien, dan akun lain untuk memeriksa alur utama, validasi, gangguan jaringan, serta pembatasan akses. Tabel 3.1 mencatat hasil aktual setelah penyempurnaan frontend, backend, konfigurasi notifikasi, deep link, dan koneksi perangkat fisik.

Seluruh skenario fungsional yang berada dalam ruang lingkup laporan berhasil dijalankan. Pengujian push remote dilakukan pada perangkat Android fisik karena simulator iOS tidak mendukung penerimaan push notification remote seperti perangkat nyata.

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Fungsional

Skenario	Langkah pengujian	Hasil aktual	Status
Akun dan sesi	Registrasi dan login dua peran; pilih tanggal lahir; setujui kebijakan; logout dan ganti akun.	Peran dan sesi sesuai akun. Persetujuan beserta versi kebijakan tersimpan. Logout membersihkan sesi lokal dan menonaktifkan token push perangkat.	**Berhasil**
Proyek dan undangan	Freelancer membuat proyek dan mengundang klien. Klien menerima melalui notifikasi, daftar undangan, tautan aplikasi, atau input kode.	Proyek dibuat, undangan tercatat, dan klien dapat bergabung. Akses proyek konsisten dengan keanggotaan. Antrean email dapat diproses sesuai konfigurasi layanan.	**Berhasil**
Kesepakatan	Isi ruang lingkup, hasil, biaya, tenggat, revisi, pembatalan, dan hak karya; ajukan versi; uji setuju dan tolak.	Versi tersimpan konsisten. Persetujuan membawa contentHash dan penolakan merekam alasan serta status yang tepat.	**Berhasil**
Perubahan	Klien meminta perubahan pada proyek aktif; freelancer mengusulkan versi; kedua pihak memberi keputusan.	Perbandingan nominal dan tenggat tampil. Versi baru, keputusan, dan status mengikuti respons server.	**Berhasil**
Penyerahan	Freelancer mengunggah file atau tautan; klien meminta revisi lalu menerima hasil berikutnya.	Progres unggah tampil dan riwayat penyerahan, revisi, serta penerimaan tercatat pada proyek dan aktivitas.	**Berhasil**
Pembayaran	Klien mengunggah nominal dan bukti; freelancer mengonfirmasi atau menolak catatan.	Ringkasan nominal terkonfirmasi, sisa, dan kelebihan sesuai data. Aplikasi tetap menyatakan proses sebagai pencatatan, bukan verifikasi bank.	**Berhasil**

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Fungsional (lanjutan)

Skenario	Langkah pengujian	Hasil aktual	Status
Aktivitas dan keanggotaan	Buka aktivitas langsung dari detail proyek; periksa pagination; batalkan undangan; ajukan dan tanggapi pelepasan klien.	Timeline menampilkan kejadian berurutan dan dapat diakses tanpa notifikasi. Status undangan dan keanggotaan sesuai keputusan server.	**Berhasil**
Validasi dan gangguan	Uji input tidak valid, batas jumlah dan ukuran file, tipe file tidak didukung, serta API tidak tersedia.	Input ditolak dengan pesan yang jelas. Kesalahan jaringan tidak ditampilkan sebagai keberhasilan dan pengguna dapat mencoba kembali.	**Berhasil**
Otorisasi	Akun lain mencoba membuka proyek dan file yang bukan miliknya melalui endpoint API.	Backend menolak akses tanpa izin. Pembatasan tidak hanya bergantung pada tombol yang disembunyikan di frontend.	**Berhasil**
Push notification	Daftarkan perangkat Android, kirim notifikasi uji dan event undangan, lalu periksa navigasi serta kondisi setelah logout.	Notifikasi uji dan kontekstual diterima pada Android fisik. Token terdaftar saat login dan dinonaktifkan setelah logout.	**Berhasil (Android)**
Sengketa dan pembatalan	Catat sengketa, ajukan solusi, uji persetujuan atau penolakan pihak lain, kemudian uji pembatalan proyek.	Modal konfirmasi, hak akses, riwayat keputusan, notifikasi, dan status proyek berjalan sesuai aturan backend.	**Berhasil**

Keterbatasan Pengujian

Pengujian membuktikan fungsi aplikasi pada lingkungan pengembangan dan perangkat Android fisik yang digunakan. Push notification remote pada iOS belum diuji pada perangkat iPhone fisik karena pengujian hanya tersedia melalui simulator. Keberhasilan pengiriman email eksternal tetap bergantung pada kredensial dan konfigurasi penyedia email. Pengujian keamanan formal, beban berskala besar, audit kepatuhan hukum, dan evaluasi pengguna nyata berada di luar ruang lingkup laporan ini.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa alur utama Accordia telah dapat digunakan untuk demonstrasi dan pengujian tugas. Hasil ini tidak menggantikan audit keamanan, verifikasi identitas resmi, verifikasi transaksi bank, atau penilaian hukum oleh pihak yang berkompeten.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Accordia telah berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi mobile untuk mendokumentasikan kesepakatan dan kolaborasi antara freelancer dan klien. Fungsi yang tersedia mencakup akun dan sesi, proyek, undangan, versi kesepakatan, perubahan pekerjaan, penyerahan hasil, pencatatan pembayaran, aktivitas, notifikasi, sengketa, serta pembatalan proyek.

Berdasarkan pengujian fungsional, alur utama aplikasi berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Data proyek dan keputusan tersimpan melalui backend, hak akses diterapkan berdasarkan peran dan keanggotaan, aktivitas dapat ditelusuri secara berurutan, serta push notification kontekstual berhasil diterima pada perangkat Android fisik. Perbaikan antarmuka juga membuat proses persetujuan, navigasi, dan pembacaan riwayat lebih jelas.

Dengan demikian, Accordia telah memenuhi ruang lingkup implementasi dan demonstrasi yang ditetapkan dalam laporan. Meskipun demikian, penerapan pada lingkungan produksi masih memerlukan pengujian perangkat iOS fisik, audit keamanan, evaluasi pengguna, peninjauan kebijakan, serta pemenuhan kewajiban hukum dan operasional yang relevan.

4.2 Saran

1. Melakukan pengujian push notification pada perangkat iPhone fisik serta memverifikasi pengiriman email menggunakan konfigurasi layanan produksi.
2. Menambahkan pengujian otomatis end-to-end, pengujian beban, pemantauan error, dan audit keamanan sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna luas.
3. Mengevaluasi kemudahan penggunaan bersama calon freelancer dan klien, khususnya pada layar kesepakatan, perubahan, pembayaran, penyerahan, aktivitas, dan sengketa.
4. Menelaah Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, retensi data, pengamanan rekaman, serta kewajiban penyelenggara bersama pihak yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain Pasal 1238, 1243, 1313, 1320, 1321, 1330, dan 1338.

[2] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[5] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[7] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

[8] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[9] Dokumentasi teknis Accordia. Panduan frontend aplikasi. Dokumen internal, 2026.

[10] Dokumentasi teknis Accordia. Ringkasan implementasi frontend dan backend. Dokumen internal, 2026.